

Οργανωμένες Ερωτήσεις (Σ/Λ + μικροερωτήσεις) ανά Κεφάλαιο

Πηγή: organize.txt (08-02-2026)

Σημείωση: Κρατάμε και διπλότυπα (με διαφορετικό ID/πηγή), όπως υπάρχουν στο αρχείο.

Κεφάλαιο A — Floating point / αριθμητικό μοντέλο / σφάλματα / conditioning

- [0A-1] (Σ)] $\text{fl}(a \odot b) = (a \odot b)(1 + \delta), |\delta| \leq u$.
Αιτιολ.: ισχύει για $+$, $-$, $\times$, $/$ σε κανονικές συνθήκες (χωρίς overflow/underflow/NaN).
- [0A-2] (Λ)] Η πρόσθεση κινητής υποδιαστολής είναι προσεταιριστική: $(a + b) + c = a + (b + c)$.
Αιτιολ.: λόγω στρογγύλευσης, εξαρτάται από τη σειρά (cancellation κ.λπ.).
- [0A-3] (Σ)] Η ταξινόμηση/αναδιάταξη της άθροισης μπορεί να αλλάξει δραματικά το σφάλμα.
Αιτιολ.: άθροιση από μικρά προς μεγάλα (ή pairwise) μειώνει απώλειες.
- [0A-4] (Σ)] Kahan compensated summation μειώνει το σφάλμα άθροισης με μικρό overhead.
Αιτιολ.: κρατά “compensation” για το χαμένο χαμηλό-σημαντικό μέρος.
- [0A-5] (Σ)] Ο αριθμός κατάστασης $\kappa(A)$ μετράει ευαισθησία λύσης γραμμικού συστήματος.
Αιτιολ.: για $Ax = b$, σχετικά σφάλματα μπορούν να μεγεθυνθούν περίπου κατά $\kappa(A)$.
- [0A-6] (Σ)] Backward stable για $Ax = b$: λύνει $(A + \Delta A)x = b$ με μικρό ΔA .
Αιτιολ.: το αποτέλεσμα είναι ακριβής λύση ενός κοντινού προβλήματος.
- [0A-7] (Λ)] Μικρό residual $r = b - Ax$ συνεπάγεται πάντα μικρό σφάλμα $\|x - x^*\|$.
Αιτιολ.: αν A είναι ill-conditioned, μικρό residual μπορεί να αντιστοιχεί σε μεγάλο error.
- [0A-8] (Σ)] Iterative refinement μπορεί να βελτιώσει λύση LU, ειδικά σε mixed precision.
Αιτιολ.: υπολογίζει διορθώσεις από ακριβέστερο residual.
- [0A-9] (Σ)] fp16 και bfloat16 διαφέρουν κυρίως σε mantissa/exponent bits.
Αιτιολ.: bfloat16 έχει περισσότερα exponent bits (μεγαλύτερο εύρος) και λιγότερη ακρίβεια.

- [SL1-1] (Λ) Το machine epsilon είναι «ο μικρότερος θετικός αριθμός που αναπαρίσταται».
Αιτιολ.: είναι το spacing γύρω από το 1 (ο επόμενος μετά το 1). Υπάρχουν subnormals μικρότεροι.
- [SL1-2] (Σ) Με $\epsilon_{\text{mach}} = \text{spacing}(1)$, το $\text{fl}(1 + \epsilon_{\text{mach}})$ είναι > 1 .
Αιτιολ.: από ορισμό του spacing στο 1.
- [SL1-3] (Σ) Αφαίρεση σχεδόν ίσων αριθμών $\Rightarrow$ απώλεια σημαντικών ψηφίων.
Αιτιολ.: cancellation.
- [SL1-4] (Σ) Σε $x \approx y$, το $|x - y|$ έχει μικρό απόλυτο αλλά μεγάλο σχετικό σφάλμα.
Αιτιολ.: διαιρείς με πολύ μικρό αποτέλεσμα.
- [SL1-5] (Λ) Αλλάζοντας τη σειρά άθροισης, το σφάλμα στρογγύλευσης μένει ίδιο.
Αιτιολ.: η πρόσθεση δεν είναι προσεταιριστική.
- [SL1-6] (Σ) Η αλλαγή αλγορίθμου/σειράς στην άθροιση μπορεί να αλλάξει και forward και backward error.
Αιτιολ.: διαφορετική ακολουθία στρογγυλεύσεων $\Rightarrow$ διαφορετικό συνολικό σφάλμα.
- [SL1-7] (Σ) Αν x είναι ακριβώς αναπαριστάσιμος, τότε $\text{fl}(x) = x$.
Αιτιολ.: η στρογγύλευση ενός machine number στο ίδιο format επιστρέφει τον ίδιο αριθμό.
- [SL1-8] (Σ) Η στρογγύλευση $\text{fl}(\cdot)$ είναι μονοτονική: $x < y \Rightarrow \text{fl}(x) \leq \text{fl}(y)$.
Αιτιολ.: τα IEEE rounding modes διατηρούν τη διάταξη.
- [SL1-9] (Σ) Backward stable: το αποτέλεσμα είναι ακριβής λύση ενός κοντινού προβλήματος.
Αιτιολ.: υπάρχει μικρή διαταραχή των δεδομένων ώστε το υπολογισμένο αποτέλεσμα να είναι ακριβές.
- [SL1-10] (Λ) $x = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ είναι πάντα αριθμητικά ευσταθής.
Αιτιολ.: για $|b|$ μεγάλο $\Rightarrow$ cancellation· προτιμάς συζυγή μορφή.
- [SL1-11] (Λ) Μεγάλο $\kappa(A)$ σημαίνει “καλά-κατάστατο” σύστημα.
Αιτιολ.: αντίθετα, σημαίνει ill-conditioned.
- [SL1-12] (Σ) Για αντιστρέψιμο A : $\|A\| \|A^{-1}\| \geq 1$.
Αιτιολ.: $\|I\| = \|AA^{-1}\| \leq \|A\| \|A^{-1}\|$.
- [SL1-13] (Λ) $\|x\|_\infty$ ισούται με το άθροισμα των στοιχείων.
Αιτιολ.: $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$.
- [SL1-14] (Σ) Σε $Ax = b$, σχετική διαταραχή στο b μπορεί να ενισχυθεί περίπου κατά $\kappa(A)$ (σε συμβατή νόρμα).
Αιτιολ.: τυπικά $\|\delta x\|/\|x\| \lesssim \kappa(A) \|\delta b\|/\|b\|$ για μικρές διαταραχές.
- [EP-2] (ΕΡΩΤΗΣΗ) MATLAB floating: με $h = 0.1$ και $s = s + h$ (10 φορές), είναι πάντα αληθές ότι $s == 1$;
Απάντηση: Όχι (συχνά false), λόγω στρογγύλευσης.

- [EP-3] (ΕΡΩΤΗΣΗ) Εύρεση ϵ_{mach} : βρόχος που μισοκόβει a μέχρι $(1 + a/2) == 1$. Τι δίνει το a στο τέλος;
Απάντηση: Περίπου ϵ_{mach} (spacing στο 1).
- [EP-4] (ΕΡΩΤΗΣΗ) Unit roundoff: στο IEEE “nearest”, ποια είναι η σχέση u και eps ;
Απάντηση: $u = \text{eps}/2$.
- [ΠΘ-24] (Σ)] Στο πρότυπο IEEE α.κ.ν., αν προσθέσουμε δύο α.κ.ν. και το άθροισμα δεν είναι Inf, το σφάλμα στρογγύλευσης είναι α.κ.ν. και μπορεί να υπολογιστεί.
Αιτιολ.: σε IEEE-754 round-to-nearest (χωρίς overflow), μπορείς να υπολογίσεις το $s = \text{fl}(a+b)$ και το σφάλμα $e = (a+b) - s$ με αλγορίθμους τύπου TwoSum/FastTwoSum, με e επίσης αναπαριστάσιμο.

Κεφάλαιο Β — BLAS / blocking / Roofline / Strassen / απόδοση

- [0B-1] (Σ)] BLAS-1 (vector) συχνά memory-bound.
Αιτιολ.: λίγοι flops ανά byte $\Rightarrow$ περιορισμός από bandwidth.
- [0B-2] (Σ)] BLAS-2 (mat-vec) τείνει memory-bound.
Αιτιολ.: operational intensity $\approx O(1)$.
- [0B-3] (Σ)] BLAS-3 (mat-mat) τείνει compute-bound για μεγάλα n .
Αιτιολ.: υψηλή επαναχρησιμοποίηση δεδομένων $\Rightarrow$ μεγάλη arithmetic intensity.
- [0B-4] (Σ)] Blocking στον πολλαπλασιασμό μητρώων αυξάνει την επαναχρησιμοποίηση cache.
Αιτιολ.: υπομπλοκ που χωράνε σε cache $\Rightarrow$ περισσότερο reuse και λιγότερες μεταφορές.
- [0B-5] (Σ)] Roofline: $P \leq \min(P_{\text{peak}}, I \cdot BW)$, με $I = \text{flops/byte}$.
Αιτιολ.: όριο είτε από peak υπολογισμών είτε από bandwidth.
- [0B-6] (Σ)] Ridge point: I^* όπου $I^* \cdot BW = P_{\text{peak}}$.
Αιτιολ.: σημείο μετάβασης memory-bound $\leftrightarrow$ compute-bound.
- [0B-7] (Λ)] Ιδιο #flops $\Rightarrow$ ίδια επίδοση GEMM.
Αιτιολ.: εξαρτάται από cache/blocking/vectorization/alignment κ.λπ.
- [SL1-23] (Λ)] Strassen έχει $O(n^3)$.
Αιτιολ.: $O(n^{\log_2 7}) \approx O(n^{2.81})$.
- [SL1-24] (Λ)] Winograd “ρίχνει” τον εκθέτη του Strassen.
Αιτιολ.: μειώνει σταθερές (π.χ. προσθέσεις), όχι εκθέτη.
- [SL1-25] (Λ)] GEMM ($C = AB$) είναι BLAS-2.
Αιτιολ.: είναι BLAS-3.
- [SL1-26] (Σ)] BLAS-3 συνήθως πιάνει καλύτερη απόδοση από BLAS-1.
Αιτιολ.: υψηλότερη arithmetic intensity $\Rightarrow$ καλύτερη αξιοποίηση cache/FMA.

- [SL1-27] (Λ) GEMV έχει καλύτερο intensity από GEMM.
Αιτιολ.: συνήθως το αντίστροφο.
- [SL1-28] (Σ) Για τριγωνικά solves: λίγα RHS $\Rightarrow$ BLAS-2, πολλά RHS $\Rightarrow$ BLAS-3.
Αιτιολ.: με πολλά RHS χρησιμοποιείς μπλοκ/TRSM (matrix-matrix) αντί για επαναλαμβανόμενα mat-vec.
- [SL1-29] (Λ) Περισσότερα flops $\Rightarrow$ πάντα χαμηλότερα MFLOPS.
Αιτιολ.: MFLOPS είναι ρυθμός (flops/second), όχι “πόσες πράξεις”.
- [EP-1] (ΕΡΩΤΗΣΗ) BLAS ταξινόμηση: ποια κατηγορία αφορά πράξεις matrix-vector;
Απάντηση: BLAS-2.
- [EP-10] (ΕΡΩΤΗΣΗ) Strassen: «χρησιμοποιεί πάντα λιγότερες πράξεις από τον κλασικό»;
Απάντηση: Όχι “πάντα”. συμφέρει σε μεγάλα μεγέθη/με cutoff (και έχει περισσότερες προσθέσεις).
- [ΘΕΜΑ 5.2] (Λ) Είναι προτιμότερο να υλοποιούμε matrix-vector και rank-1 update με BLAS-3.
Αιτιολ.: matrix-vector είναι BLAS-2 (GEMV) και rank-1 update είναι BLAS-2 (GER).
- [ΠΘ-7] (Λ) Δεδομένων όσων γνωρίζουμε για τα BLAS, είναι προτιμότερο να υλοποιούμε τον πολλαπλασιασμό μητρώ με διάνυσμα και την ανανέωση πρώτης τάξης με εντολές BLAS3.
Αιτιολ.: ο πολλαπλ/σμός μητρώου-διανύσματος είναι BLAS-2 (GEMV) και η ανανέωση 1ης τάξης είναι BLAS-2 (GER). BLAS-3 αφορά κυρίως matrix-matrix kernels.
- [ΠΘ-15] (Λ) Δεδομένων όσων γνωρίζουμε για τα BLAS, είναι προτιμότερο να υλοποιούμε τον πολλαπλασιασμό μητρώ με διάνυσμα και την ανανέωση πρώτης τάξης με εντολές BLAS3.
Αιτιολ.: όπως παραπάνω (BLAS-3 συμφέρει όταν “μαζεύεις” πολλά RHS/ενημερώσεις σε matrix-matrix πράξεις).

Κεφάλαιο C — Ελάχιστες μεταφορές / μοντέλα μνήμης (communication)

- [0C-1] (Σ) Communication lower bounds συχνά είναι ανεξάρτητα από την πλατφόρμα.
Αιτιολ.: προκύπτουν από θεωρητικά μοντέλα (π.χ. red-blue pebble game).
- [0C-2] (Σ) Μείωση cache misses μπορεί να είναι σημαντικότερη από μείωση flops.
Αιτιολ.: πολλές πράξεις είναι bandwidth-limited.

Κεφάλαιο D — Παραγοντοποιήσεις / άμεσες μέθοδοι (LU/Cholesky)

- [0D-1] (Σ) Για SPD A , Cholesky $A = LL^T$ είναι φυσική επιλογή.
Αιτιολ.: σταθερή και περίπου μισό κόστος από LU.
- [0D-2] (Λ) LU χωρίς pivoting είναι πάντα αριθμητικά σταθερή.
Αιτιολ.: μπορεί να είναι ασταθής· partial pivoting βοηθά.

- [0D-3] (Σ)] Block LU/Cholesky αξιοποιούν BLAS-3 kernels (GEMM, TRSM, SYRK).
Αιτιολ.: ομαδοποιούν ενημερώσεις σε matrix-matrix πράξεις που είναι πολύ αποδοτικές.
- [0D-4] (Σ)] Dense κόστος: $LU \sim (2/3)n^3$, Cholesky $\sim (1/3)n^3$.
Αιτιολ.: προκύπτει από τον αριθμό ενημερώσεων/πολλαπλασιασμών ανά στήλη σε κλασικούς αλγορίθμους.
- [0D-5] (Σ)] Μην υπολογίζεις A^{-1} για να λύσεις $Ax = b$: προτίμησε solve.
Αιτιολ.: το explicit inverse κοστίζει περισσότερο και μπορεί να αυξήσει το σφάλμα.
- [SL1-15] (Σ)] Gauss χωρίς pivoting μπορεί να είναι ασταθής.
Αιτιολ.: μικρά pivots $\Rightarrow$ μεγάλο growth factor και ενίσχυση rounding errors.
- [SL1-16] (Λ)] Κάθε μη-ιδιάζον A έχει LU χωρίς pivoting.
Αιτιολ.: γενικά χρειάζεται $PA = LU$.
- [SL1-17] (Λ)] Για κάθε αντιστρέψιμο A υπάρχει $A = LU$.
Αιτιολ.: η γενική εγγύηση είναι $PA = LU$.
- [SL1-18] (Λ)] Cholesky απαιτεί μόνο συμμετρία.
Αιτιολ.: θέλει συμμετρικό και θετικά ορισμένο (SPD).
- [SL1-19] (Σ)] Cholesky φθηνότερη από LU (dense).
Αιτιολ.: εκμεταλλεύεται συμμετρία και κάνει περίπου τα μισά flops.
- [SL1-20] (Λ)] $\det(A) = 0 \Rightarrow$ το $Ax = b$ “δεν έχει λύση”.
Αιτιολ.: μπορεί να έχει 0 ή άπειρες λύσεις, ανάλογα με b .
- [SL1-21] (Λ)] LU factorization είναι $O(n^2)$.
Αιτιολ.: dense είναι $O(n^3)$.
- [SL1-22] (Λ)] Block-LU μειώνει τα flops.
Αιτιολ.: κυρίως βελτιώνει locality/BLAS-3, όχι την τάξη flops.
- [ΘΕΜΑ 1.2.2] (Σ)] Για κάθε $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ υπάρχουν ορθογώνια P, Q ώστε PAQ είναι άνω τριγωνικό.
Αιτιολ.: QR: υπάρχει ορθογώνιο P ώστε $PA = R$ (άνω τριγωνικό/τραπεζοειδές). Πάρε $Q = I$.
- [ΠΘ-26] (Σ)] Για κάθε $m \times n$ μητρώο A , μπορεί να υπολογιστούν ορθογώνια μητρώα P, Q τέτοια ώστε (σε άπειρη ακρίβεια) το PAQ να είναι άνω διδιαγώνιο.
Αιτιολ.: αυτό είναι η δι-διαγωνιοποίηση (Golub--Kahan bidiagonalization) με διαδοχικούς Householder μετασχηματισμούς.
- [ΠΘ-10] (Λ)] `Avn=300+randi(1000,1); D=toeplitz([4,-1,zeros(1,n-2)]); u=randn(n,1); v=ones(n,1); και  $A = [D, u; v', 1]$  παραγοντοποιηθεί ως  $LU$ , τότε όλα τα στοιχεία των  $L, U$  υπολογίζονται σε  $O(n)$  πράξεις.`
- Αιτιολ.*: γενικά τα L, U γίνονται πυκνά (fill-in από το “bordering”), άρα για να παραχθούν/αποθηκευτούν ρητά όλα τα στοιχεία απαιτούνται τουλάχιστον $\Omega(n^2)$ πράξεις.

Κεφάλαιο Ε — Ειδικά μητρώα / SMW / FFT / Toeplitz--Hankel

[0E-1] (Σ)] Sherman--Morrison (rank-1):

$$(A + uv^T)^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1}u v^T A^{-1}}{1 + v^T A^{-1}u}.$$

Αιτιολ.: κλειστός τύπος για rank-1 ενημέρωση όταν $1 + v^T A^{-1}u \neq 0$.

[0E-2] (Σ)] Woodbury (rank-k):

$$(A + UCV^T)^{-1} = A^{-1} - A^{-1}U(C^{-1} + V^T A^{-1}U)^{-1}V^T A^{-1}.$$

Αιτιολ.: γενικεύει το Sherman--Morrison για ενημέρωση χαμηλής τάξης (k μικρό).

[0E-3] (Σ)] Circulant διαγωνιοποιείται με DFT $\Rightarrow$ γρήγορη λύση με FFT.

Αιτιολ.: $C = F^* \Lambda F$, άρα $Cx = b$ λύνεται με 2 FFT και στοιχειώδεις διαιρέσεις.

[0E-4] (Σ)] Toeplitz τριγωνικό: πολλ/σμός μέσω συνέλιξης + FFT.

Αιτιολ.: Toeplitz $\times$ διάνυσμα ανάγεται σε συνέλιξη, που υπολογίζεται σε $O(n \log n)$.

[SL1-55] (Σ)] Αν ξέρεις A^{-1} , το Sherman--Morrison update είναι $O(n^2)$.

Αιτιολ.: κυριαρχεί το outer product/ενημέρωση πλήρους πίνακα $n \times n$.

[ΘΕΜΑ 2.3.2] (Σ)] Αν T είναι Toeplitz και $S = T(\text{end}:-1:1, :)$, τότε S είναι Hankel.

Αιτιολ.: αντιστροφή γραμμών μετατρέπει σταθερές διαγώνιους ($i - j$) σε αντι-διαγώνιους ($i + j$).

[ΠΘ-31] (Σ)] Αν $T = \text{Toeplitz}([1:4], [1:2:2*4])$; $S = T(\text{end}:-1:1, :)$; τότε το S είναι Hankel.

Αιτιολ.: $S = JT$ (με J permutation που αντιστρέφει γραμμές). Για Toeplitz, η αντιστροφή γραμμών μετατρέπει διαγώνιους σε αντιδιαγώνιους, άρα Hankel.

[ΘΕΜΑ 3.4.2] (Λ)] Αν $T = \text{toeplitz}(1:4)$ και $S = T(\text{end}:-1:1, \text{end}:-1:1)$, τότε S είναι Hankel.

Αιτιολ.: αν αντιστρέψεις και γραμμές και στήλες, παραμένει Toeplitz.

[ΠΘ-13] (Λ)] Αν $T = \text{toeplitz}(1:4)$ και $S = T(\text{end}:-1:1, \text{end}:-1:1)$, τότε το S είναι Hankel.

Αιτιολ.: η ταυτόχρονη αντιστροφή γραμμών και στηλών δίνει $S = J TJ$, που διατηρεί Toeplitz δομή (σταθερές διαγώνιοι), όχι Hankel.

[ΘΕΜΑ 5.3] (Σ)] Το γινόμενο δύο Toeplitz $n \times n$ μπορεί να υπολογιστεί σε $O(n^2 \log n)$.

Αιτιολ.: Toeplitz $\times$ διάνυσμα με FFT σε $O(n \log n)$, για n στήλες.

[ΠΘ-9] (Σ)] Το γινόμενο δύο τετραγωνικών Toeplitz $n \times n$ υπολογίζεται με $O(n^2 \log^2 n)$ πράξεις.

Αιτιολ.: ισχύει ως (χαλαρό) άνω φράγμα, αφού υπάρχει αλγόριθμος $O(n^2 \log n)$. άρα είναι και $O(n^2 \log^2 n)$.

[ΘΕΜΑ 6.3] (Σ)] Το γινόμενο κάτω τριγωνικών Toeplitz είναι πάντα Toeplitz.

Αιτιολ.: αντιστοιχούν σε συνέλιξη· το γινόμενο διατηρεί Toeplitz δομή.

- [ΠΘ-20] (Σ)] Το γινόμενο κάτω τριγωνικών μητρώων Toeplitz είναι πάντα μητρώο Toeplitz.
Αιτιολ.: αντιστοιχούν σε πολυώνυμα του shift/συνέλιξη πρώτων στηλών, οπότε η Toeplitz δομή διατηρείται.
- [ΘΕΜΑ 1.2.3] (Σ)] Για $n > 1$, $u, v \in \mathbb{R}^n$: $u^T(I + uv^T)^9v$ υπολογίζεται σε $O(n)$.
Αιτιολ.: rank-1 ενημέρωση $\Rightarrow 1 \text{ dot} + 1 \text{ axpy}$ ανά εφαρμογή.
- [ΠΘ-17] (Σ)] Για $n > 1$ και $u, v \in \mathbb{R}^n$, το $u^T(I + uv^T)^9v$ μπορεί να υπολογιστεί σε $O(n)$ πράξεις.
Αιτιολ.: $(I + uv^T)^k = I + \alpha_k uv^T$ (rank-1 μορφή), άρα αρκούν λίγα dot products/axpy.
- [ΠΘ-28] (Σ)] Για $n > 1$ και $u, v \in \mathbb{R}^n$, το $u^T(I + uv^T)^9v$ μπορεί να υπολογιστεί σε $O(n)$ πράξεις.
Αιτιολ.: όπως παραπάνω.
- [ΘΕΜΑ 6.1] (Σ)] Για $n > 1$, $u, v \in \mathbb{R}^n$: $u^T(I + uv^T)^9u$ υπολογίζεται σε $O(n)$.
Αιτιολ.: όπως παραπάνω (rank-1 ενημέρωση).
- [ΠΘ-34] (Σ)] Για $n > 1$ και $u, v \in \mathbb{R}^n$, το $u^T(I + uv^T)^9u$ μπορεί να υπολογιστεί σε $O(n)$ πράξεις.
Αιτιολ.: ίδια ιδέα rank-1.
- [ΘΕΜΑ 3.4.1] (Σ)] Με D κάτω τριγωνικό Toeplitz (bidiagonal) και rank-1 ενημέρωση $D + uv^T$, το $u^T((D + uv^T) \setminus u)$ υπολογίζεται σε $O(n)$.
Αιτιολ.: solve με D σε $O(n)$ και Sherman--Morrison $\Rightarrow O(n)$.
- [ΠΘ-11] (Σ)] Αν $n=2000+\text{randi}(1000,1)$; $D=\text{tril}(\text{toeplitz}([4,-1,\text{zeros}(1,n-2)]))$; $u=\text{randn}(n,1)$; $v=\text{ones}(n,1)$; τότε το $u^T((D + uv^T) \setminus u)$ μπορεί να υπολογιστεί σε $O(n)$.
Αιτιολ.: το D είναι κάτω δι-διαγώνιο (bidiagonal), άρα $Dy = u$ λύνεται σε $O(n)$ και με Sherman--Morrison χρειάζονται λίγα dot products.
- [ΘΕΜΑ 4.1.2] (Λ)] Με $D = \text{randn}(n)$ (dense), το $u^T((D + uv^T) \setminus u)$ μπορεί να υπολογιστεί σε $O(n)$.
Αιτιολ.: απαιτεί solve με dense D (γενικά $O(n^3)$).
- [ΠΘ-3] (Λ)] Αν $n=2000+\text{randi}(1000,1)$; $D=\text{rand}(n)$; $u=\text{randn}(n,1)$; $v=\text{ones}(n,1)$; τότε το $u^T((D + uv^T) \setminus u)$ μπορεί να υπολογιστεί σε $O(n)$.
Αιτιολ.: το D είναι dense χωρίς ειδική δομή, άρα το solve είναι τυπικά $O(n^3)$.
- [A4] (ΑΣΚΗΣΗ)] Αντιστροφή άνω τριγωνικού Toeplitz 4×4 : T με 1η γραμμή $[1, 2, 3, 4]$. Βρες 1η γραμμή του $S = T^{-1}$.
Απάντηση: 1η γραμμή(S) = $[1, -2, 1, 0]$.
- [A5] (ΑΣΚΗΣΗ)] Sherman--Morrison με A διαγώνιο: $x = (A + uv^T)^{-1}u$.
Απάντηση: $O(n)$ με Sherman--Morrison.
- [B2] (Σ/Λ)] Αν D είναι διαγώνιο και $u, v \in \mathbb{R}^n$, τότε $u^T(D + uv^T)^{-1}v$ υπολογίζεται σε $O(n)$.
Απάντηση: Σ (αν μπορείς να λύνεις με D , δηλ. διαγώνια στοιχεία $\neq 0$).

- [ΠΘ-22] (Σ)] Αν $n=1000+\text{randi}(1000,1)$; $D=\text{diag}(\text{rand}(n,1))$; $u=\text{randn}(n,1)$; $v=u.*u$, τότε $u^T(D+uv^T)^{-1}v$ υπολογίζεται σε $O(n)$.
 Αιτιολ.: D^{-1} εφαρμόζεται σε $O(n)$ (στοιχειώδεις διαιρέσεις) και η Sherman--Morrison απαιτεί λίγα dot products.

Κεφάλαιο F — Αραιά μητρώα / CSR--CSC--COO / fill-in / Jacobi--GS--SOR

- [0F-1] (Σ)] Sparse: λίγα nnz σε σχέση με n^2 .
 Αιτιολ.: τα περισσότερα στοιχεία είναι μηδέν, άρα αποθηκεύουμε/υπολογίζουμε μόνο τα nnz.
- [0F-2] (Σ)] COO: (row,col,val) ανά nnz.
 Αιτιολ.: λίστα τριπλετών για κάθε μη μηδενικό.
- [0F-3] (Σ)] CSR: καλό για SpMV row-wise.
 Αιτιολ.: συνεχόμενη αποθήκευση ανά γραμμή.
- [0F-4] (Σ)] CSC: καλό για column-wise / $A^T x$.
 Αιτιολ.: συνεχόμενη αποθήκευση ανά στήλη.
- [0F-5] (Λ)] CSR και CSC ίδια επίδοση πάντα.
 Αιτιολ.: εξαρτάται από access pattern και scatter/gather.
- [0F-6] (Σ)] Fill-in εμφανίζεται σε sparse LU/Cholesky.
 Αιτιολ.: μηδενικά μπορεί να γίνουν μη μηδενικά κατά την εξάλειψη.
- [0F-7] (Σ)] Reorderings μειώνουν fill-in/profile.
 Αιτιολ.: αλλάζουν τη σειρά εξάλειψης ώστε να προκύπτουν λιγότερα νέα nnz.
- [0F-8] (Σ)] Graph adjacency: $i \leftrightarrow j$ αν $a_{ij} \neq 0$ (για συμμετρικό sparse).
 Αιτιολ.: ο γράφος κωδικοποιεί τη δομή sparsity.
- [SL1-30] (Σ)] Σε sparse συστήματα, iterative μέθοδοι συχνά προτιμώνται.
 Αιτιολ.: direct παραγοντοποιήσεις μπορεί να έχουν μεγάλο fill-in, ενώ iterative βασίζονται σε SpMV.
- [SL1-31] (Λ)] Sparse χρόνος $\sim n^2$.
 Αιτιολ.: κυρίως εξαρτάται από nnz και pattern.
- [SL1-32] (Σ)] CSR χρειάζεται 3 arrays: values, col_idx, row_ptr.
 Αιτιολ.: values/col_idx για κάθε nnz και row_ptr για τα όρια κάθε γραμμής.
- [SL1-33] (Σ)] CSR storage $\sim 2 \text{ nnz} + (n + 1)$.
 Αιτιολ.: δύο arrays μήκους nnz και ένα row_ptr μήκους $n + 1$.
- [SL1-34] (Λ)] Jacobi συγκλίνει $\Leftrightarrow$ αυστηρά διαγώνια κυριαρχία.
 Αιτιολ.: είναι ικανή, όχι αναγκαία· κριτήριο $\rho(G) < 1$.
- [SL1-35] (Λ)] Gauss--Seidel πάντα ταχύτερη από Jacobi.
 Αιτιολ.: εξαρτάται από το φάσμα του iteration matrix.

- [SL1-36] (Σ)] Αν SOR συγκλίνει $\Rightarrow 0 < \omega < 2$.
Αιτιολ.: για κλασική SOR (ιδίως σε SPD), σύγκλιση απαιτεί $\omega \in (0, 2)$.
- [EP-12] (ΕΡΩΤΗΣΗ)] Υπολογισμός στοιχείου T_{ij} όταν $T = A v v^T$ και A sparse.
Απάντηση: Υπολόγισε $y = A v$ (SpMV), μετά $T_{ij} = y_i v_j$.
- [EP-16] (ΕΡΩΤΗΣΗ)] Σε CSR, πόσοι μη μηδενικοί υπάρχουν στη γραμμή i ;
Απάντηση: $\text{row_ptr}[i + 1] - \text{row_ptr}[i]$.
- [EP-20] (ΕΡΩΤΗΣΗ)] Αν $W = \text{kron}(\text{ones}(2), A)$ και A έχει $\text{nnz}(A)$, τότε $\text{nnz}(W) = 4 \text{nnz}(A)$.
Απάντηση: Σωστό.
Αιτιολ.: το $\text{ones}(2)$ δημιουργεί 2×2 μπλοκ αντιγράφων του A .

Κεφάλαιο G — Kronecker / Hadamard / Khatri--Rao / vec / τανυστές

- [0G-1] (Σ)] Hadamard: $A \odot B$ είναι στοιχειώδες γινόμενο (ίδιες διαστάσεις).
Αιτιολ.: $(A \odot B)_{ij} = A_{ij} B_{ij}$.
- [0G-2] (Σ)] Kronecker: $(m \times n) \otimes (p \times q) \Rightarrow (mp) \times (nq)$.
Αιτιολ.: κάθε στοιχείο του A πολλαπλασιάζει ένα αντίγραφο του B .
- [0G-3] (Σ)] $\text{vec}(AXB) = (B^T \otimes A) \text{vec}(X)$.
Αιτιολ.: ιδιότητα vectorization από τους κανόνες δεικτών.
- [0G-4] (Σ)] Khatri--Rao: column-wise Kronecker (ίδιο #στηλών).
Αιτιολ.: η k -στήλη είναι $a_k \otimes b_k$.
- [0G-5] (Σ)] Perfect shuffle permutation αναδιατάσσει vec/reshape όταν αλλάζει σειρά δεικτών.
Αιτιολ.: είναι permutation που αντιστοιχεί σε αναδιάταξη πολυ-δεικτών σε tensor flattening.
- [ΠΘ-1] (Λ)] **Ενα μειονέκτημα της αναπαράστασης Kruskal (CP) ενός τανυστή είναι ότι η αναπαράσταση δεν είναι ακριβής.**
Αιτιολ.: μπορεί να είναι ακριβής αν ο τανυστής έχει κατάλληλο (χαμηλό) CP-rank· στην πράξη συχνά τη χρησιμοποιούμε ως προσέγγιση (επιλογή rank/ALS), αλλά δεν είναι εγγενώς “μη ακριβής”.
- [ΠΘ-23] (Λ)] **Όλα τα στοιχεία του $C = AB$ δύο $n \times n$ μητρώων A, B περιέχονται στα στοιχεία του Kronecker $A \otimes B$.**
Αιτιολ.: το $A \otimes B$ περιέχει μεμονωμένα γινόμενα $a_{ij} b_{kl}$. Τα στοιχεία του AB είναι αθροίσματα $\sum_k a_{ik} b_{kj}$ και γενικά δεν εμφανίζονται αυτούσια.
- [ΠΘ-29] (Λ)] **Όλα τα στοιχεία του $C = AB$ δύο $n \times n$ μητρώων A, B περιέχονται στα στοιχεία του Hadamard $A \odot B$.**
Αιτιολ.: το Hadamard είναι στοιχειώδες γινόμενο $(A \odot B)_{ij} = a_{ij} b_{ij}$ και δεν περιέχει τα αθροίσματα του κανονικού πολλ/σμού.
- [ΘΕΜΑ 4.1.3] (Σ)] Αν B, C είναι permutation matrices, τότε $B \otimes C$ είναι επίσης permutation matrix.
Αιτιολ.: παραμένει 0--1 και έχει ακριβώς έναν ‘1’ ανά γραμμή/στήλη.

- [ΠΘ-5] (Σ)] Αν B, C είναι μητρώα μετάθεσης, τότε και το $B \otimes C$ είναι μητρώο μετάθεσης.
Αιτιολ.: το Kronecker δύο permutation matrices είναι πάλι 0-1 με ακριβώς έναν '1' ανά γραμμή/στήλη.
- [EP-13] (ΕΡΩΤΗΣΗ)] $A = \text{kron}(I_m, \text{toeplitz}([1, 1, 1]))$: τι είναι $\max(A\mathbf{1})$;
Απάντηση: 3.
- [EP-14] (ΕΡΩΤΗΣΗ)] Μπλοκ-τριδιαγώνια δομή με kron στη MATLAB;
Απάντηση: Πδέα: $\text{kron}(I, A) + \text{kron}(\text{shift}_+, B) + \text{kron}(\text{shift}_-, B)$.
- [EP-15] (ΕΡΩΤΗΣΗ)] Για διαστάσεις $n = [n_1, \dots, n_d]$, πόσες ίνες (fibers) συνολικά;
Απάντηση: $\sum_{k=1}^d \prod_{j \neq k} n_j = (\prod n) \sum_k \frac{1}{n_k}$.
- [EP-17] (ΕΡΩΤΗΣΗ)] Αν A, B τριδιαγώνια, τι μορφή έχει $A \otimes B$;
Απάντηση: μπλοκ-τριδιαγώνιο (blocks τύπου B).
- [EP-18] (ΕΡΩΤΗΣΗ)] Αν A, B τριδιαγώνια, τι μορφή έχει $A \odot B$;
Απάντηση: τριδιαγώνιο.
- [EP-19] (ΕΡΩΤΗΣΗ)] $\text{kron } 2 \times 2$ μητρώων k φορές: τι διάσταση;
Απάντηση: $2^k \times 2^k$.
- [A6] (ΑΣΚΗΣΗ)] Τανυστές: $A (1 \times 2 \times 3)$, $B (2 \times 3)$. Διαστάσεις $P = A \times_3 B$;
Απάντηση: $1 \times 2 \times 2$.
- [A7] (ΑΣΚΗΣΗ)] Kronecker & trace: $C = (A \otimes I) \otimes (I \otimes A)$, με $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \text{diag}(2, 2, 2)$ και $I \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$. Υπολόγισε $\text{tr}(C)$.
Απάντηση: $\text{tr}(C) = 576$.
Αιτιολ.: $\text{tr}(X \otimes Y) = \text{tr}(X) \text{tr}(Y)$.

Κεφάλαιο Η — Krylov / Arnoldi / GMRES / Lanczos / CG

- [0H-1] (Σ)] Krylov: $K_m(A, r_0) = \text{span}\{r_0, Ar_0, \dots, A^{m-1}r_0\}$.
Αιτιολ.: ο υπόχωρος που παράγεται από διαδοχικές εφαρμογές του A στο αρχικό residual.
- [0H-2] (Σ)] Arnoldi: ορθοκανονική βάση $AV_m = V_{m+1}\bar{H}_m$ (Hessenberg).
Αιτιολ.: ορθοκανονικοποιεί τα Krylov vectors και συμπυκνώνει τον A σε Hessenberg.
- [ΠΘ-21] (Σ)] Δοθέντων $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ με $A = A^T$ και του υπόχωρου $K_m(A; e_1)$, αν τρέξουμε Arnoldi για να παραχθεί ορθοκανονική βάση V_m , τότε η 1η στήλη του V_m θα είναι το e_1 .
Αιτιολ.: στο Arnoldi το πρώτο διάνυσμα είναι $v_1 = r_0 / \|r_0\|$. Αν ξεκινάς με $r_0 = e_1$, τότε $v_1 = e_1$.
- [0H-3] (Σ)] GMRES: minimal residual σε κάθε m .
Αιτιολ.: επιλέγει x_m ώστε να ελαχιστοποιεί $\|b - Ax_m\|_2$ στο $x_0 + K_m$.
- [0H-4] (Σ)] FOM: Galerkin residual $\perp$ Krylov.
Αιτιολ.: επιβάλλει $r_m \perp K_m$ αντί ελαχιστοποίησης νόρμας.

- [0H-5] (Σ)] Lanczos για συμμετρικό $A \Rightarrow$ τριδιαγώνιο.
Αιτιολ.: συμμετρικό + (άνω) Hessenberg $\Rightarrow$ τριδιαγώνιο.
- [0H-6] (Σ)] CG εφαρμόζεται σε SPD και ισοδυναμεί με ελαχιστοποίηση ενέργειας.
Αιτιολ.: σε SPD, το $f(x) = \frac{1}{2}x^T Ax - b^T x$ είναι κυρτό και το CG ελαχιστοποιεί σε $x_0 + K_m$.
- [0H-7] (Λ)] GMRES απαιτεί SPD.
Αιτιολ.: SPD απαιτείται για CG, όχι για GMRES.
- [ΠΘ-4] (Λ)] Πλεονέκτημα της BiCG έναντι της CGS είναι ότι η BiCG (σε αντίθεση με τη CGS) μπορεί να λύσει μη συμμετρικά συστήματα.
Αιτιολ.: και οι δύο (BiCG και CGS) είναι για μη συμμετρικά συστήματα. Η BiCG απαιτεί πολλ/σμούς και με A^T , ενώ η CGS αποφεύγει το A^T αλλά μπορεί να έχει πιο ασταθή σύγκλιση.
- [ΠΘ-16] (Λ)] Για διαγώνιο A με θετικά διαγώνια στοιχεία, η GMRES για $Ax = b$ συγκλίνει σε λιγότερες από 10 επαναλήψεις.
Αιτιολ.: δεν υπάρχει τέτοια γενική εγγύηση: αν το A έχει πολλές διαφορετικές τιμές στη διαγώνιο, μπορεί να απαιτηθούν πολλές επαναλήψεις.
- [0H-8] (Σ)] Preconditioning βελτιώνει φάσμα/ $\kappa(A)$.
Αιτιολ.: αντικαθιστά με $M^{-1}Ax = M^{-1}b$ ώστε το φάσμα/conditioning να είναι ευνοϊκότερο.
- [0H-9] (Σ)] Classical Gram--Schmidt μπορεί να χάσει ορθοκανονικότητα· MGS/reorthogonalization βελτιώνουν.
Αιτιολ.: οι στρογγυλεύσεις αλλοιώνουν τις προβολές· ο MGS μειώνει την απώλεια.
- [SL1-37] (Λ)] CG για οποιονδήποτε τετραγωνικό πίνακα.
Αιτιολ.: απαιτεί SPD.
- [SL1-38] (Λ)] CG συγκλίνει αν $\lambda_{\min} \neq 0$.
Αιτιολ.: χρειάζεται όλες ιδιοτιμές > 0 (SPD), όχι απλώς μη μηδενική ελάχιστη.
- [SL1-39] (Σ)] Σε άπειρη ακρίβεια CG τερματίζει σε $\leq n$ βήματα.
Αιτιολ.: βαθμός ελάχιστου πολυωνύμου $\leq n$.
- [SL1-40] (Σ)] GMRES ελαχιστοποιεί $\|b - Ax_k\|_2$ σε κάθε βήμα.
Αιτιολ.: πρόβλημα ελαχίστων τετραγώνων στον Krylon υπόχωρο.
- [SL1-41] (Λ)] Restarted GMRES(m) εγγυάται πάντα σύγκλιση.
Αιτιολ.: το restart μπορεί να χάσει πληροφορία Krylon και να κολλήσει.
- [ΠΘ-27] (Λ)] Για αντιστρέψιμο A , η GMRES(m) εγγυάται ότι για κάθε $\delta > 0$ θα βρεθεί (με αρκετά βήματα) x με $\|b - Ax\|_2 < \delta$.
Αιτιολ.: με restart δεν υπάρχει γενική εγγύηση σύγκλισης· η GMRES(m) μπορεί να στασιμεύσει και να μην πετύχει αυθαίρετα μικρό residual.
- [SL1-42] (Λ)] Με διαφορετικό restart, δύο κλήσεις gmres δίνουν πάντα ίδιο αποτέλεσμα αν “δεν συγκλίνουν”.
Αιτιολ.: διαφορετικά $m/\text{#cycles} \Rightarrow$ διαφορετικές προσεγγίσεις.

- [SL1-43] (Σ) $K_m(A, v) = \text{span}\{v, Av, \dots, A^{m-1}v\}$.
Αιτιολ.: ορισμός Krylov subspace.
- [SL1-44] (Σ) Arnoldi δίνει ορθοκανονική βάση Krylov για μη συμμετρικό A .
Αιτιολ.: γενίκευση Gram--Schmidt στα Krylov vectors.
- [SL1-45] (Σ) Αν A συμμετρικό, Arnoldi “γίνεται” Lanczos (τριδιαγώνιο H).
Αιτιολ.: $H = V^T A V$ συμμετρικό και Hessenberg $\Rightarrow$ τριδιαγώνιο.
- [SL1-46] (Λ) Στον Arnoldi, $q_1 = r_0$.
Αιτιολ.: $q_1 = r_0 / \|r_0\|$.
- [ΘΕΜΑ 3.4.3] (Σ) GMRES (χωρίς restart) σε άπειρη ακρίβεια δίνει ακριβή λύση σε $m \leq n$ (αν A αντιστρέψιμο).
Αιτιολ.: $\dim K_m \leq n$ και υπάρχει πολυώνυμο που μηδενίζει το residual.
- [ΠΘ-14] (Σ) Αν για την επίλυση του $Ax = b$ (με αντιστρέψιμο $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$) χρησιμοποιηθεί GMRES, τότε σε άπειρη ακρίβεια μετά από $m \leq n$ βήματα θα έχει υπολογιστεί η ακριβής λύση.
Αιτιολ.: το residual μηδενίζεται όταν ο Krylov υπόχωρος περιέχει τον κατάλληλο πολυώνυμο (βαθμός ελάχιστου πολυωνύμου $\leq n$).
- [A2] (ΑΣΚΗΣΗ/ΙΔΕΑ) Αν $A = A^T$, τότε στο Arnoldi το $H_k = V_k^T A V_k$ είναι τριδιαγώνιο.
Αιτιολ.: H_k συμμετρικό και Hessenberg $\Rightarrow$ τριδιαγώνιο.
- [A3] (Σ/Λ) Για $x_0 = 0$, το FOM δίνει $x_m = V_m H_m^{-1} e_1 \|b\|_2$.
Απάντηση: Σ .
Αιτιολ.: θέτοντας $x_m = V_m y_m$ και $r_m \perp \text{span}(V_m)$ παίρνεις $H_m y_m = \|b\| e_1$.
- [B1] (Σ/Λ) Αν $A = A^T$ και εφαρμόζεται Arnoldi, τότε το H_k είναι τριδιαγώνιο.
Απάντηση: Σ .
Αιτιολ.: $H_k = V_k^T A V_k$ συμμετρικό και Hessenberg.
- [EP-7] (ΕΡΩΤΗΣΗ) CG προϋπόθεση: αν A είναι διαγώνιο με κάποια αρνητική ιδιοτιμή, η CG έχει εγγύηση;
Απάντηση: Όχι, απαιτεί SPD.
- [EP-9] (ΕΡΩΤΗΣΗ) Κόστος CG: τι κυριαρχεί ανά επανάληψη;
Απάντηση: ένα mat-vec Ap (και λίγα dot/axpy).
- [ΘΕΜΑ 5.1] (Σ) Krylov matrix $K = [x, Ax, A^2x, \dots]$ για $A = \text{rand}(100)$ αναμένεται να είναι κακώς-κατάσταση.
Αιτιολ.: οι στήλες $A^k x$ τείνουν να γίνονται σχεδόν εξαρτημένες/με μεγάλες κλίμακες (Vandermonde-like).
- [ΠΘ-6] (Λ) Αν $A = \text{rand}(100)$ και $x = \text{rand}(100, 1)$, τότε το $K = [x, Ax, A^2x, \dots, A^{n-1}x]$ αναμένεται να έχει καλό δείκτη κατάστασης.
Αιτιολ.: τυπικά αναμένεται κακή κατάσταση: οι στήλες $A^k x$ αποκτούν διαφορετικές κλίμακες και γίνονται σχεδόν γραμμικά εξαρτημένες.
- [ΠΘ-33] (Σ) Αν $A = \text{rand}(100)$ και $x = \text{rand}(100, 1)$, τότε το $U = [x, Ax, A^2x, \dots, A^{n-1}x]$ αναμένεται να έχει κακό δείκτη κατάστασης.
Αιτιολ.: όπως στο Krylov matrix: Vandermonde-like συμπεριφορά/κλιμάκωση στηλών $\Rightarrow$ μεγάλος $\kappa(U)$.

Κεφάλαιο I — Διακριτό μοντέλο / ΠΔ / Poisson / Neumann (PDE)

- [0I-1] (Σ)] Κεντρική ΠΔ για u'' : $(u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1})/h^2 + O(h^2)$.
Αιτιολ.: από Taylor, σφάλμα τάξης $O(h^2)$.
- [ΠΘ-2] (Λ)] Σε κλασικό συνοριακό πρόβλημα 2 σημείων για $u(x)$, αν ο συντελεστής του όρου u δεν είναι μηδενικός, τότε το μητρώο από κεντρισμένες ΠΔ αποκλείεται να είναι συμμετρικό.
Αιτιολ.: ο όρος μηδενικής τάξης (u) προσθέτει διαγώνιο και δεν σπάει τη συμμετρία· ασυμμετρία προκύπτει τυπικά από όρους 1ης παραγώγου (u').
- [0I-2] (Σ)] 2D Poisson + Dirichlet $\Rightarrow$ sparse SPD (5-point stencil).
Αιτιολ.: το διακριτό Laplacian είναι συμμετρικό και (με Dirichlet) θετικά ορισμένο.
- [ΠΘ-12] (Σ)] Στην Poisson $-(u_{xx} + u_{yy}) = f$ στο $[0, 1] \times [0, 2]$, με κλασική διακριτοποίηση 2ης τάξης και ισαπέχον πλέγμα με βήμα h και στις δύο διαστάσεις, το μητρώο που προκύπτει είναι συμμετρικό θετικά ορισμένο.
Αιτιολ.: το διακριτό Laplacian με Dirichlet είναι συμμετρικό και SPD, ανεξάρτητα από την αναλογία πλευρών του ορθογωνίου.
- [ΠΘ-8] (Σ)] Για την Poisson 1D με Dirichlet, αν αριθμήσουμε πρώτα τους αγνώστους με άρτιο i και μετά με περιττό i , τότε στη block μορφή τα A_{11}, A_{22} είναι διαγώνια.
Αιτιολ.: το 3-σημειακό stencil συνδέει μόνο κόμβους διαφορετικής παρατηρίας (even--odd), άρα δεν υπάρχουν off-diagonal even--even ή odd--odd συνδέσεις.
- [0I-3] (Σ)] Καθαρό Neumann μπορεί να δώσει ιδιάζον σύστημα (λύση μέχρι σταθερά).
Αιτιολ.: μη τετριμμένος πυρήνας (διάνυσμα όλων-1) $\Rightarrow$ singular.
- [ΘΕΜΑ 1.2.1] (Σ)] Poisson 1D με Neumann στα δύο άκρα $\Rightarrow$ το μητρώο δεν είναι αντιστρέψιμο.
Αιτιολ.: λύση έως σταθερά $\Rightarrow$ μηδενική ιδιοτιμή.
- [ΠΘ-25] (Σ)] Στην Poisson 1D με συνοριακές συνθήκες Neumann στα δύο άκρα, το μητρώο από κεντρισμένες ΠΔ δεν είναι αντιστρέψιμο.
Αιτιολ.: η λύση ορίζεται μέχρι προσθήκη σταθεράς· ο διακριτός Laplacian έχει μη τετριμμένο πυρήνα (διάνυσμα όλων-1).
- [ΘΕΜΑ 2.3.1] (Σ)] Όρος u_x με μη μηδενικό συντελεστή $\Rightarrow$ αποκλείεται συμμετρία (κλασική κεντρική διαφορά u_x).
Αιτιολ.: ο διακριτός όρος πρώτης παραγώγου είναι αντισυμμετρικός.
- [ΠΘ-30] (Σ)] Σε BVP 2 σημείων, αν ο συντελεστής του όρου u_x δεν είναι μηδενικός, τότε το μητρώο από κεντρισμένες ΠΔ αποκλείεται να είναι συμμετρικό.
Αιτιολ.: ο όρος 1ης παραγώγου με κεντρική διαφορά δίνει αντισυμμετρικό μέρος στις υπο-/υπερ-διαγωνίους.
- [ΘΕΜΑ 4.1.1] (Σ)] Σε BVP 2 σημείων, αν ο συντελεστής του u' δεν είναι 0, τότε το μητρώο από κεντρισμένες ΠΔ δεν μπορεί να είναι συμμετρικό.
Αιτιολ.: ο όρος u' εισάγει αντισυμμετρία στις υπο-/υπερ-διαγωνίους.

Κεφάλαιο J — ODE / Euler / ευστάθεια

- [0J-1] (Σ) Εμπρός Euler: $y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)$, 1ης τάξης.
Αιτιολ.: local truncation error $O(h^2) \Rightarrow$ global $O(h)$.
- [0J-2] (Σ) Πίσω Euler: $y_{n+1} = y_n + hf(t_{n+1}, y_{n+1})$, A-stable, 1ης τάξης.
Αιτιολ.: implicit με περιοχή ευστάθειας που περιέχει όλο το αριστερό ημιεπίπεδο.
- [0J-3] (Λ) Εμπρός Euler πάντα ευσταθής αν h “αρκετά μικρό”.
Αιτιολ.: σε stiff προβλήματα απαιτεί υπερβολικά μικρό h .
- [0J-4] (Σ) Για $y' = \lambda y$: εμπρός Euler σταθερός όταν $|1 + h\lambda| < 1$.
Αιτιολ.: παράγοντας ενίσχυσης $g = 1 + h\lambda$ και απαιτείται $|g| < 1$.
- [0J-5] (Σ) RK: implicit καλύτερα για stiffness (γενικά).
Αιτιολ.: implicit RK μπορούν να είναι A-stable/L-stable $\Rightarrow$ μεγαλύτερα βήματα σε stiff.
- [ΘΕΜΑ 6.2] (Σ) Η global τάξη της εμπρός Euler είναι κατά 1 μικρότερη από την τάξη του local truncation error.
Αιτιολ.: $LTE=O(h^{p+1}) \Rightarrow$ global $=O(h^p)$.
- [ΠΘ-19] (Σ) Η τάξη της εμπρός Euler για $y' = f(t, y)$, $y(0) = c$ είναι κατά 1 μικρότερη της τάξης του local truncation error.
Αιτιολ.: γενικά $LTE=O(h^{p+1}) \Rightarrow$ global $=O(h^p)$. Για Euler: $LTE O(h^2)$, global τάξη 1.

Κεφάλαιο K — Ιδιοτιμές / SVD / QR / PageRank / Vandermonde / e^A

- [SL1-47] (Λ) Power method βρίσκει τη μικρότερη (σε μέτρο) ιδιοτιμή.
Αιτιολ.: βρίσκει τη dominant.
- [SL1-48] (Λ) Κάθε τετραγωνικός πίνακας διαγωνιοποιείται.
Αιτιολ.: υπάρχουν ελαττωματικοί πίνακες (Jordan block) χωρίς πλήρη βάση ιδιοδιανυσμάτων.
- [SL1-49] (Σ) Singular values: $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^T A)}$.
Αιτιολ.: από SVD, οι ιδιοτιμές του $A^T A$ είναι σ_i^2 .
- [SL1-50] (Σ) PageRank: ιδιοδιάνυσμα στοχαστικού πίνακα για ιδιοτιμή 1.
Αιτιολ.: το στάσιμο διάνυσμα αντιστοιχεί στο $\lambda = 1$.
- [SL1-51] (Λ) QR χωρίς shifts είναι πάντα αξιόπιστο/γρήγορο για κάθε πίνακα.
Αιτιολ.: χωρίς shifts μπορεί να συγκλίνει πολύ αργά.
- [SL1-52] (Λ) Ομοιότητα $Q^T A Q$ δεν διατηρεί συμμετρία.
Αιτιολ.: διατηρεί ιδιοτιμές και, αν A συμμετρικό, μένει συμμετρικό.
- [SL1-53] (Σ) Vandermonde τείνει να είναι ill-conditioned.
Αιτιολ.: οι στήλες $1, x, x^2, \dots$ γίνονται σχεδόν εξαρτημένες $\Rightarrow$ μεγάλος $\kappa(A)$.

- [SL1-54] (Λ) Αν A είναι ιδιάζων τότε e^A είναι ιδιάζων.
 Αιτιολ.: e^A πάντα αντιστρέψιμο, $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$.
- [ΘΕΜΑ 2.3.3] (Λ) Για πολύ μεγάλο n , για να προσεγγίσω $e^{-A}e_1$ είναι προτιμότερο να υπολογίσω $B = e^{-A}$ με `expm` και να πάρω την 1η στήλη.
 Αιτιολ.: `expm` κοστίζει/αποθηκεύει όλο το e^{-A} ($O(n^3)/O(n^2)$) αντί για action $e^{-A}v$.
- [ΠΘ-32] (Λ) Δοθέντος ΣΘΘ $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ με πολύ μεγάλο n , προτιμότερο για να προσεγγίσουμε $e^{-A}e_1$ είναι να υπολογίσουμε $B = e^{-A}$ με `expm` και να πάρουμε την 1η στήλη.
 Αιτιολ.: για μεγάλο/αραιό A δεν θέλουμε να σχηματίσουμε όλο το e^{-A} . Θέλουμε μόνο το action $e^{-A}e_1$, που γίνεται αποδοτικά με Krylov/`expm`-λογική.
- [EP-8] (ΕΡΩΤΗΣΗ) “Matrix exponential” στη MATLAB: για μητρώα χρησιμοποιείς `exp` ή `expm`;
 Απάντηση: `expm`.
- [A8] (ΑΣΚΗΣΗ) Ποιος τύπος δεν προσεγγίζει σωστά το $e^{-Ah}g$ για μικρό h ;
 Απάντηση: $(I - Ah + A^2h^2/2)^{-1}g$.
 Αιτιολ.: $(I - Ah + A^2h^2/2)^{-1} = I + Ah + O(h^2)$, άρα μοιάζει με e^{+Ah} .

Κεφάλαιο L — MATLAB / εργαλεία / indexing

- [SL1-56] (Λ) `timeit` λιγότερο αξιόπιστο από `tic/toc`.
 Αιτιολ.: συνήθως `timeit` είναι πιο αξιόπιστο (πολλαπλές επαναλήψεις/στατιστική).
- [ΠΘ-18] (Σ) Για πιο αξιόπιστη μέτρηση με `tic/toc` συνιστάται να χρονομετράμε πολλές κλήσεις και να παίρνουμε μέσο χρόνο: `tic; for j=1:N, myfun; end; t=toc; T=t/N`.
 Αιτιολ.: μία μόνο κλήση έχει μεγάλο θόρυβο/overhead. Με αρκετές επαναλήψεις μειώνεται η διασπορά και μετριάζεται το σταθερό κόστος.
- [SL1-57] (Λ) MATLAB row-major.
 Αιτιολ.: είναι column-major.
- [SL1-58] (Λ) $A(1:2:\text{end}, :)$ επιλέγει ζυγές γραμμές.
 Αιτιολ.: επιλέγει 1, 3, 5, ... (μονές).
- [SL1-59] (Σ) Horner για $P(A)b$: μόνο mat-vec (BLAS-2), όχι A^k .
 Αιτιολ.: επαναληπτικός υπολογισμός $v_{k+1} = Av_k + c_k b$ χωρίς ρητές δυνάμεις.

Κεφάλαιο M — Βρόχοι / data dependence / μικρές ιδέες

- [EP-5] (ΕΡΩΤΗΣΗ) Data dependence: αν $x(i) = x(i-1) + y(i)$ και μετά $z(i) = x(i-1) + x(i)$, είναι ισοδύναμο να κάνεις $z(i)$ σε 2ο βρόχο;
 Απάντηση: Ναι.
 Αιτιολ.: δεν υπάρχει εξάρτηση από μελλοντικές τιμές· τα $x(i-1), x(i)$ έχουν ήδη υπολογιστεί.

- [EP-6]** (ΕΡΩΤΗΣΗ) Αν όμως $z(i)$ διαβάζει και $x(i + 1)$, τότε “σπάσιμο” σε 2 βρόχους μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμα;
Απάντηση: Ναι.
Αιτιολ.: δημιουργείται loop-carried dependence που αλλάζει με την αναδιάταξη.
- [EP-11]** (ΕΡΩΤΗΣΗ) Μιγαδικά γινόμενα: για $X = A + iB$, $Y = C + iD$, το XY μπορεί να γίνει με λιγότερους από 4 πραγματικούς πολλα/σμούς;
Απάντηση: Ναι.
Αιτιολ.: Karatsuba-like: $p_1 = AC$, $p_2 = BD$, $p_3 = (A + B)(C + D) \Rightarrow \Re = p_1 - p_2$, $\Im = p_3 - p_1 - p_2$.